

Практическая работа №7 Модели надежности программного обеспечения

Цель работы: научиться определять показатели надежности программного обеспечения

1.1 Модель Шумана

Модель Шумана строится на основе нескольких критериев:

- общее число команд в программе на машинном языке постоянно;
- в начале компоновочных испытаний число ошибок равно некоторой постоянной величине, и по мере исправления ошибок их становится меньше. В ходе испытаний программы новые ошибки не вносятся;
- ошибки изначально различимы, по суммарному числу исправленных ошибок можно судить об оставшихся;
- интенсивность отказов программы пропорциональна числу остаточных ошибок.

Предполагается, что до начала тестирования (т.е. в момент $\tau=0$) имеется M ошибок. В течение времени тестирования τ обнаруживается $\varepsilon_1(\tau)$ ошибок в расчете на одну команду в машинном языке.

Тогда удельное число ошибок на одну машинную команду, оставшихся в системе после времени тестирования τ , равно:

$$\varepsilon_2(\tau) = \frac{M}{I} - \varepsilon_1(\tau) \quad (1)$$

где I -- общее число машинных команд, которое предполагается постоянным в рамках этапа тестирования.

Предполагается, что значение функции количества ошибок $Z(t)$ пропорционально числу ошибок, оставшихся в программе после израсходованного на тестирование времени τ .

$$Z(t) = C * \varepsilon_2(\tau),$$

где C -- некоторая постоянная, t - время работы программы без отказов.

Тогда, если время работы программы без отказа t отсчитывается от точки $t = 0$, а τ остается фиксированным, функция надежности, или вероятность безотказной работы на интервале от 0 до t , равна

$$P(t, \tau) = \exp \left(-C \left(\frac{M}{I} - \varepsilon_1(\tau) \right) \cdot t \right) \quad (2)$$

$$t_{\varphi} = \frac{1}{C \cdot \left(\frac{M}{I} - \varepsilon_1(\tau) \right)} \quad (3)$$

Нам необходимо найти начальное значение ошибок M и коэффициент пропорциональности C . Эти неизвестные оцениваются путем пропуска функционального теста в двух точках переменной оси отладки τ_a и τ_b , выбранных так, что $\varepsilon_1(\tau_a) < \varepsilon_1(\tau_b)$.

В процессе тестирования собирается информация о времени и количестве ошибок на каждом прогоне, т.е. общее время тестирования τ складывается из времени каждого прогона:

$$\tau = \tau_1 + \tau_2 + \tau_3 + \dots + \tau_n.$$

Предполагая, что интенсивность появления ошибок постоянна и равна λ , можно вычислить ее как число ошибок в единицу времени,

$$\lambda = \frac{\sum_{i=1}^n A_i}{\tau} \quad (4)$$

где A_i - количество ошибок на i - ом прогоне

$$t_{\text{cp}} = \frac{\tau}{\sum_{i=1}^n A_i}.$$

Тогда (5)

Имея данные для двух различных моментов тестирования τ_a и τ_b , можно сопоставить уравнения (3) при τ_a и τ_b :

$$\frac{1}{\lambda_a} = \frac{1}{C \cdot \left(\frac{M}{I} - \varepsilon_1(\tau_a) \right)} \quad (6)$$

$$\frac{1}{\lambda_b} = \frac{1}{C \cdot \left(\frac{M}{I} - \varepsilon_1(\tau_b) \right)} \quad (7)$$

Из соотношений (6) и (7) найдем неизвестный параметр C и M :

$$M^i = I \cdot \frac{\frac{\lambda_b}{\lambda_a} \cdot \varepsilon_1(\tau_a) - \varepsilon_1(\tau_b)}{\frac{\lambda_b}{\lambda_a} - 1} \quad (8)$$

$$C^i = \frac{\lambda_{\tau_a}}{\frac{M^* \cdot i}{I} - \varepsilon_1(\tau_a)} \cdot i \quad (9)$$

Получив неизвестные M^* и C^* , можно рассчитать надежность программы по формуле (2).

Пример 1.

Программа содержит 2 000 командных строк, из них, до начала эксплуатации (после периода отладки), 15 командных строк содержат ошибки. После 20 дней работы обнаружена 1 ошибка. Найти среднее время безошибочной работы программы и интенсивность отказов программы при коэффициенте пропорциональности, равном 0,7.

I=	2000
M=	15
t=	20
x=	1
C=	0,7

E1(t)=	0,0005		
E2(t)=	0,007		
P(t)=	0,906649		
tcp=	204,0816		
λ =	0,0049	-- ИНТЕНСИВНОСТЬ ОТКАЗОВ	

Пример 2.

На условиях примера 1 определить вероятность безошибочной работы программы в течение 90 суток.

I=	2000		
M=	15		
t=	90		
x=	1		
C=	0,7		
<table border="1"> <tr> <td>P(t)=</td><td>0,643393</td></tr> </table>		P(t)=	0,643393
P(t)=	0,643393		

Пример 3.

Определить первоначальное количество возможных ошибок в программе, содержащей 2 000 командных строк, если в течение первых 60 суток эксплуатации было обнаружено 2 ошибки, а за последующие 40 суток была обнаружена одна ошибка. Определить T_0 – среднее время

безошибочной работы, соответствующее первому и второму периоду эксплуатации программы и коэффициент пропорциональности.

I=	2000
t1=	60 суток
t2=	100 суток
x1=	2 ошибок
x2=	3 ошибок
T0=	30,333333
λ_1 =	0,033333
λ_2 =	0,03
C=	6,666667
E1(t1)=	0,001
E2(t2)=	0,0015
M=	12
C=	0,9

1.2 Модель Миллса

Использование этой модели предполагает необходимость перед началом тестирования искусственно «засорять» программу, т.е. вносить в нее некоторое количество известных ошибок. Ошибки вносятся случайным образом и фиксируются в протоколе искусственных ошибок. Специалист, проводящий тестирование, не знает ни количества, ни характера внесенных ошибок до момента оценки показателей надежности по модели Миллса. Предполагается, что все ошибки (как естественные, так и искусственно внесенные) имеют равную вероятность быть найденными в процессе тестирования.

Тестируя программу в течение некоторого времени, собирают статистику об ошибках. В момент оценки надежности по протоколу искусственных ошибок все ошибки делятся на собственные и искусственные. Соотношение, называемое формулой Миллса,

$$N = \frac{S * n}{V}$$

дает возможность оценить первоначальное число ошибок в программе N. Здесь S – количество искусственно внесенных ошибок; n – число

найденных собственных ошибок; V – число обнаруженных к моменту оценки искусственных ошибок.

Однако методика Милса предполагает вычисление и еще одной полезной величины - мерой доверия к модели. Она рассчитывается по такой формуле

$$C = \begin{cases} 1, & \text{если } n > K \\ \frac{S}{S+K+1}, & \text{если } n \leq K \end{cases}.$$

Здесь K – величина предполагаемого количества ошибок в программе.

Величина C оценивает вероятность правильного значения N . Можно сказать, что вторая формула оценивает качество значения полученного из первой формулы.

Другой случай представленный таким соотношением (вторая формула Миллс)

$$C = \frac{C_{V+1}^S}{C_{K+V}^{S+K+1}}$$

соответствует ситуации, когда были найдены не все внесенные ошибки. Она применяется в случае, когда $V < S$.

Пример 4. Пусть в программу были преднамеренно внесены 10 ошибок. В результате тестирования обнаружено 12 ошибок, из которых 10 ошибок были внесены преднамеренно. Все обнаруженные ошибки были исправлены. Требуется определить количество ошибок до начала тестирования и степень отлаженности программы в предположении, что все преднамеренно внесенные ошибки будут обнаружены, а количество обнаруженных «собственных» ошибок программы не увеличится. Считается, что до тестирования максимальное количество предполагаемых ошибок равно двум.

Таким образом, нам дано:

- количество внесенных в программу ошибок $S=10$;
- количество обнаруженных ошибок, из внесенных в программу $V=10$;
- количество собственных ошибок в программе (обнаруженных при тестировании) $n = 12 - 10 = 2$;
- верхний предел «собственных» ошибок в программе до начала тестирования $K=2$.

Используя первую формулу Миллса

$$N = \frac{S \times n}{V},$$

Получим

$$N = \frac{10 \times 2}{10} = 2.$$

Отсюда следует, что до тестирования в программе было 2 ошибки, которые были выявлены. Степень отлаженности для такой программы будет вычислена в соответствии с формулой

$$C = \begin{cases} 1, & \text{если } n > K \\ \frac{S}{S+K+1}, & \text{если } n \leq K \end{cases}$$

Для случая $n=K$ она приведет к такому результату:
 $C=10/(10+2+1)=10/13 \approx 0,76$.

Пример 5. Пусть в программу были преднамеренно внесены 10 ошибок. В результате тестирования обнаружено 15 ошибок, из которых 10 ошибок были внесены преднамеренно. Все обнаруженные ошибки были исправлены. Требуется определить количество ошибок до начала тестирования и степень отлаженности программы в предположении, что все преднамеренно внесенные ошибки будут обнаружены, а количество обнаруженных «собственных» ошибок программы не увеличится. Считается, что до тестирования максимальное количество предполагаемых ошибок равно четырем.

Таким образом, нам дано:

- количество внесенных в программу ошибок $S=10$;
- количество обнаруженных ошибок, из внесенных в программу $V=10$;
- количество собственных ошибок в программе (обнаруженных при тестировании) $n=15-10=5$;
- верхний предел «собственных» ошибок в программе до начала тестирования $K=4$.

Используя первую формулу Миллса

получим

$$N = \frac{10 \times 5}{10} = 5.$$

Отсюда следует, что до тестирования в программе было 5 ошибок, которые были выявлены. Степень отлаженности для такой программы в соответствии с формулой для случая $n > K$ даст $C=1$.

1.3. Простая интуитивная модель

Простая интуитивная или эвристическая модель двух независимых групп тестирования Руднера относится к типу «разметка ошибок» (искусственное внесение в программное обеспечение известных ошибок).

Она так же относится к группе оценочных, но в этой модели исключается основной недостаток модели Миллса – предположение о том, собственные ошибки, имеющиеся в программе и искусственно вносимые при тестировании имеют одинаковую вероятность. Для этой модели используются данные в предположении, что тестирование осуществляется двумя независимыми группами.

Пример 6. Предположим, что две независимые группы тестировщиков нашли в программе 40 и 30 ошибок соответственно. При этом оказалось, что 10 ошибок общие, их нашли обе группы. Требуется найти общее количество ошибок в программе, до начала тестирования.

Согласно формуле общего числа ошибок (N) получим

$$N = \frac{N_1 \times N_2}{N_{12}} = \frac{40 \times 30}{10} = 120.$$

Итак, в программе N = 120 ошибок и из них не обнаружено 120 – 40 – 30 + 10 = 60 ошибок.

2 Динамические модели.

2.1. Модель Джелински-Моранды.

Модель надежности программного обеспечения Джелински-Моранды основана на методе максимального правдоподобия. Она относится к классу оценочных моделей и применяется на этапе тестирования.

В ее основе положены следующие предпосылки:

- а) Экспоненциальная зависимость между плотностью вероятности интервалов времени между появлением ошибок.
- б) Интенсивность ошибок линейно зависит от количества оставшихся ошибок (на любом случайном интервале).
- в) После каждого появления устраняют ошибку и не вносят новую.
- г) Каждый тест находит только одну ошибку.

Еще одно условие применимости модели Джелински-Моранды – это соответствие результатов тестирования допущению об уменьшении интенсивности ошибок после устранения очередной ошибки, то есть количество тестов (интервал времени для обнаружения каждой последующей ошибки) увеличивается.

Для принятых допущений интенсивность λ ошибок для интервала i можно вычислить из соотношения

$$\lambda(t_i) = (N - i + 1) \times k.$$

Отметим, что продолжительность интервалов тестирования измеряют в количестве тестов, а не во временных единицах.

Для плотности вероятности ошибки $p(t_i)$ на случайном интервале t_i справедливо такое соотношение.

$$p(t_i) = (N - i + 1) \times k \times (\exp(N - i + 1)).$$

Применяя метод максимального правдоподобия для двух неизвестных этого уравнения N и k, получим следующее соотношение из двух уравнений

$$\left\{ \sum_{i=1}^n \frac{1}{(N - i + 1)} = k \times \sum_{i=1}^n t_i \right\}.$$

Модель Джелински-Моранды позволяет оценить количество ошибок в программе до начала тестирования по результатам тестирования – количеству обнаруженных ошибок (обозначено n). В системе из двух уравнений используются еще и такие обозначения:

N – общее количество ошибок в программе;

k - коэффициент пропорциональности в соотношении для вычисления интенсивности ошибок,

i – номер теста, вышедшего ошибку,

t_i - продолжительность интервалов тестирования.

Обнаружили первую ошибку на первом тесте. Значит, следующая ошибка вероятнее появиться на втором тесте или позже. А следующая - на третьем тесте (время от второго теста - 3) или позже.

Пример 7. В результате тестирования программы серией из семи тестов обнаружены две ошибки. В таблице приведены данные о результатах испытаний.

Табл.1. Результаты испытаний.

Номер теста	1	2	3	4	5	6	7
Время окончания	3	5	7	10	12	14	17
	нет*	нет	да	нет	нет	нет	да

* «нет» означает, что ошибки не обнаружено, а «да» - ошибка обнаружена.

Используя уравнения модели Джелински-Моранды определить, сколько ошибок содержала программ до начала тестирования, и сколько ошибок осталось в ней.

Решение задачи. По условию задачи количество тестов семь, а две ошибки ($n=2$) обнаружены третьим и седьмым тестом ($t_1=3, t_2=4$). Как видим, соблюдаются условия возрастания времени обнаружения ошибок ($t_2 > t_1$). Можно записать такую систему уравнений

$$\left(\sum_{i=1}^2 \frac{1}{(N-i+1)} \right) = k \times \sum_{i=1}^2 t_i$$

После подстановки получим

$$\left(\frac{1}{(N-1+1)} + \frac{1}{(N-2+1)} \right) = k \times (3+4)$$

или

$$\left(\frac{1}{N} + \frac{1}{N-1} \right) = 7 \times k$$

Решив эту систему, получим серию соотношений

$$(2N-1)(7N-4)=14(N^2-N),$$

$$14N^2-7N-8N+4=14N^2-14N,$$

$$-N+4=0$$

из которых получим сначала $N=4$, а затем $k=1/12$.

Таким образом, всего в программе имеется 4 ошибки, а не обнаруженными осталось две ошибки ($N-2=4-2=2$).

Индивидуальные задания

Задача 1. Программа содержит n командных строк, из них, до начала эксплуатации (после периода отладки), k командных строк содержат ошибки. После 10 дней работы обнаружено m ошибок. Найти среднее время безошибочной работы программы и интенсивность отказов программы при коэффициенте пропорциональности, равном C .

Вариант	n	k	m	C
1	1000	10	2	0,7
2	1500	15	1	0,8
3	2000	18	3	0,7
4	1300	12	5	0,9
5	1100	5	1	0,7
6	2500	20	4	0,8
7	1200	10	3	0,7
8	1400	8	2	0,9
9	900	5	1	0,7
10	500	5	1	0,8
11	1000	10	4	0,7
12	800	10	6	0,9

Задача 2. Пусть в программу были преднамеренно внесены n ошибок. В результате тестирования обнаружено m ошибок, из которых n ошибок были внесены преднамеренно. Все обнаруженные ошибки были исправлены. Требуется определить количество ошибок до начала тестирования и степень отлаженности программы в предположении, что все преднамеренно внесенные ошибки будут обнаружены, а количество обнаруженных «собственных» ошибок программы не увеличится. Считается, что до тестирования максимальное количество предполагаемых ошибок равно k .

Вариант	n	m	k
1	10	13	4
2	8	10	2
3	10	11	3

4	12	14	3
5	10	14	4
6	6	8	2
7	8	11	3
8	12	13	2
9	7	10	3
10	8	11	4
11	5	6	2
12	9	11	3

Задача 3. Предположим, что две независимые группы тестировщиков нашли в программе n_1 и n_2 ошибок соответственно. При этом оказалось, что n_{12} ошибок общие, их нашли обе группы. Требуется найти общее количество ошибок в программе, до начала тестирования.

Вариант	n_1	n_2	n_{12}
1	10	14	5
2	8	10	4
3	10	7	3
4	12	9	5
5	10	13	5
6	9	8	2
7	7	11	3
8	12	6	1
9	7	7	5
10	8	7	3
11	5	7	4
12	9	11	6

Задача 4. В результате тестирования программы серий из семи тестов обнаружены две ошибки. В таблице приведены данные о результатах испытаний.

Табл.1. Результаты испытаний.

Номер теста	1	2	3	4	5	6
Время окончания	3	5	7	10	12	14
1	нет*	нет	да	нет	нет	да
2	да	нет	нет	да	нет	нет
3	нет	да	нет	да	нет	нет
4	да	нет	нет	нет	да	нет
5	нет	нет	да	нет	да	нет
6	нет	да	нет	нет	да	нет
7	нет	да	нет	нет	нет	да
8	нет	нет	нет	да	нет	да
9	да	нет	нет	нет	да	нет
10	нет	нет	да	нет	да	нет
11	да	да	нет	нет	нет	нет
12	нет	нет	да	да	нет	нет

* «нет» означает, что ошибки не обнаружено, а «да» - ошибка обнаружена.

Используя уравнения модели Джелински-Моранды определить, сколько ошибок содержала программ до начала тестирования, и сколько ошибок осталось в ней.